

Otázka č. 4

4. Definujte pojem kompaktního operátoru, ukažte, jak bude pro kompaktní operátor vypadat tabulka pro T_λ , $\lambda \neq 0$, z bodu 2 výše. Tvar této tabulky podpořte nějakými tvrzeními, která však nemusíte dokazovat.

Z minulých kapitol víme, že pro lineární operátor mezi

Banachovými prostory $T: X \rightarrow Y$ platí:

$$T \text{ je spojitý} \iff T \text{ je omezený},$$

přičemž $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, a $\mathcal{L}(X) := \mathcal{L}(X, X)$.

Také platí $T(\text{omezená množina}) = \text{omezená množina}$ charakterizuje

spojitost, jinými slovy $\forall A \subset X$ omezená je $T(A)$ omezená v Y .

Kompaktní operátor

Nechť X, Y jsou Banachovy prostory, $K: X \rightarrow Y$ je lineární operátor. Řekneme, že K je kompaktní, jestliže pro každou omezenou množinu $A \subset X$ platí, že $\overline{K(A)} \subset Y$ je kompaktní množina. Množinu všech kompaktních operátorů zapíšeme jako $\mathcal{C}(X, Y)$ a $\mathcal{C}(X) := \mathcal{C}(X, X)$.

Pozn.

- kompaktní $\xRightarrow{\text{vždy}} \iff$ omezená, uzavřená
v konečné dim

- obecně platí inkluze $\mathcal{C}(X, Y) \subset \mathcal{L}(X, Y)$

$\hookrightarrow$ když $A \subset X$ je omezená, pak $\overline{K(A)} \subset Y$ je kompaktní, konkrétně je vždy omezená a $K(A) \subset \overline{K(A)}$, takže $K(A)$ je uzavřený, tj. obraz omezené je omezená, což je charakteristika spojitosti

- v konečné dimenzi $\mathcal{C}(X, Y) = \mathcal{L}(X, Y)$

Tvrzení

Bolzano-Weierstrassova vlastnost

Metrický prostor Y má B-W vlastnost, pokud lze z každé omezené posloupnosti v Y vybrat podposloupnost konvergující v Y .

Charakterizace kompaktního operátoru pomocí posloupností

Operátor $K: X \rightarrow Y$ je kompaktní právě tehdy, když pro každou omezenou posloupnost $\{x_n\} \subset X$ existuje vybraná podposloupnost $\{x_{n_k}\} \subset X$ a prvek $y \in Y$ tak, že $K(x_{n_k}) \rightarrow y$.

$\Rightarrow$ pokud má Y B-W vlastnost, pak $\mathcal{C}(X, Y) = \mathcal{L}(X, Y)$.

Nutná podmínka B-W vlastnosti

Nechť Y je Banachův, pak

$$Y \text{ má B-W vlastnost} \iff \dim Y < \infty$$

Kompaktnost identity

Pro Banachův prostor X v dané normě platí:

$$\text{Id}: X \rightarrow X \text{ je kompaktní} \iff X \text{ má B-W vlastnost}$$

$$\Rightarrow \text{Id je kompaktní} \iff \dim X < \infty$$

Lemma 3.6

$$S \in \mathcal{L}(X), K \in \mathcal{C}(X) \Rightarrow S \circ K \in \mathcal{C}(X) \wedge K \circ S \in \mathcal{C}(X)$$

Důk

$\{x_n\} \subset X$ je omezená

kompaktnost
spojitost

$$\Rightarrow Sx_n \text{ je omezená} \Rightarrow (K \circ S)x_n \text{ lze vybrat konvergující podp.}$$

$$\Rightarrow Kx_n \text{ má konvergující podposl.} \Rightarrow (S \circ K)x_n \text{ je tedy konvergentní}$$

Lemma 3.7

$$K \in \mathcal{C}(X), \dim X = \infty \Rightarrow 0 \in \sigma(K)$$

Důk

$$0 \notin \sigma(K) \Rightarrow \exists K^{-1} \in \mathcal{L}(X) \Rightarrow \begin{matrix} K \circ K^{-1} = \text{Id} \\ \mathcal{C} \quad \mathcal{L} \Rightarrow \mathcal{C} \end{matrix}$$

což je ve sporu s

Kompaktností identity.

Lemma 3.8

$K \in \mathcal{C}(X)$, $\lambda \neq 0$, pak:

(i) $\mathcal{R}(K - \lambda \text{Id})$ je uzavřená množina

(ii) $K\lambda$ je na (tj. $\mathcal{R}(K - \lambda \text{Id}) = X$)

$\iff$

$K - \lambda \text{Id}$ je prostý

Tabulka

Nechť $K \in \mathcal{C}(X)$, X je Banachův, $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda \neq 0$

	$\mathcal{R}(K\lambda) = X$	$\mathcal{R}(K\lambda) + X, \overline{\mathcal{R}(K\lambda)} = X$	$\overline{\mathcal{R}(K\lambda)} \neq X$
$K\lambda$ je prostý $K\lambda^{-1}$ je spojitý	λ je regulární bod K	$\mathcal{L}$	$\lambda \in \sigma_p(K)$
$K\lambda$ je prostý $K\lambda^{-1}$ není spojitý	$\mathcal{V}$	$\lambda \in \sigma_c(K)$	$\lambda \in \sigma_p(K)$
$K\lambda$ není prostý tj. $K\lambda^{-1}$ neexistuje	$\lambda \in \sigma_p(K)$	$\lambda \in \sigma_p(K)$	$\lambda \in \sigma_p(K)$

- nemůže nastat situace $\mathcal{R}(K\lambda) \neq X$, $\overline{\mathcal{R}(K\lambda)} = X$,

protože platí $\mathcal{R}(K\lambda) = \overline{\mathcal{R}(K\lambda)}$

- $K\lambda$ je prostý $\iff K\lambda$ je na

- 0 je vždy prvkem spektra kompaktního operátoru,

ale nemusí být vlastním číslem

- všechny nenulové prvky spektra jsou vlastními čísly